

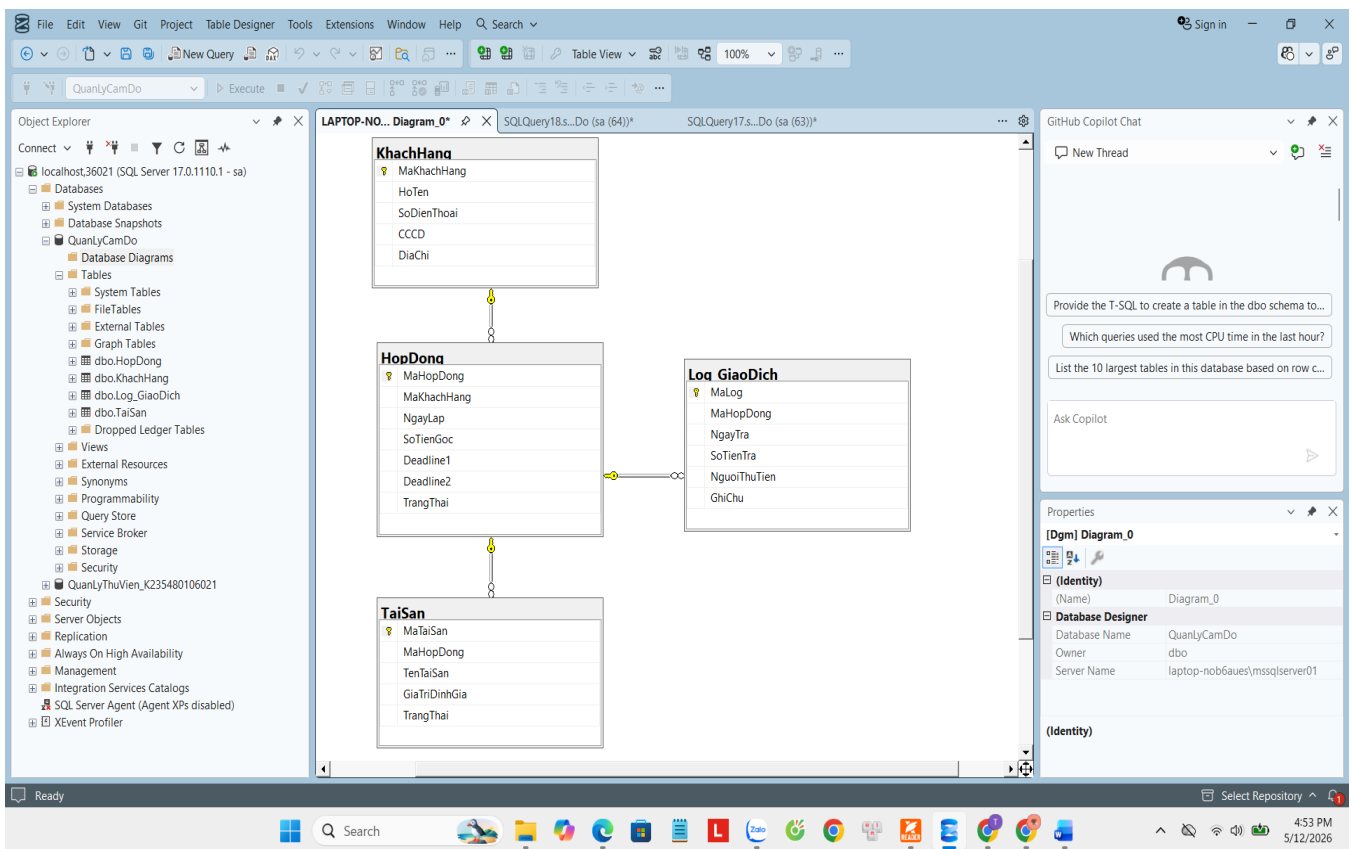
BÀI TẬP 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ HỘ VÀ TÊN: TRƯƠNG VĂN HẢI

MSSV: K235480106021

LỚP: K59.KMT.K01

1: THIẾT KẾ CSDL

VỀ SƠ ĐỒ ERD: thể hiện các thuộc tính, khóa chính, khóa ngoài.



2: GIẢI THÍCH THUẬN TOÁN TÍNH LÃI

Công thức tính lãi đơn

$$L_{don} = \left(\frac{Goc}{1\ 000\ 000} \right) \times 5000 \times So\ Ngay$$

Công thức tính lãi kép

$$A = (Goc + Lai\ don\ tích\ luy) \times (1 + r)^n$$

Thuận toán được chia thành 2 giai đoạn nhằm mô phỏng đúng nghiệp vụ thực tế của tiền cầm đồ

Trước Deadline1

- Khách hàng đang vay bình thường
- Áp dụng lãi đơn
- Mức lãi thấp hơn

Ví dụ thực tế:

Khách vay 20.000.000đ

Tính lãi đơn

Công thức:

$$L_{don} = \left(\frac{20\,000\,000}{1\,000\,000} \right) \times 5000 \times So\,Ngay$$

Ví dụ khách vay trong 30 ngày:

$$\begin{aligned} Lãi &= (20 \times 5.000) \times 30 \\ &= 100.000 \times 30 \\ &= 3.000.000đ \end{aligned}$$

Tổng tiền cần trả tại Deadline1

$$\begin{aligned} &20.000.000 + 3.000.000 \\ &= 23.000.000đ \end{aligned}$$

Sau Deadline1

- Khoản vay chuyển sang quá hạn
- Áp dụng lãi kép
- Lãi được cộng dồn theo ngày

Công thức lãi kép

$$A = 23\,000\,000 \times (1 + 0.005)^n$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
A	Tổng nợ sau quá hạn
r	Lãi suất mỗi ngày
n	Số ngày quá hạn

Ví dụ lãi kép

Nếu khách quá hạn thêm 10 ngày:

$$A = 23\,000\,000 \times (1 + 0.005)^{10}$$

Kết quả xấp xỉ:

$\approx 24.176.000\text{đ}$

Kết luận:

Sau Deadline1

- Khách bị xem là quá hạn
- Chuyển sang lãi kép
- Nợ tăng nhanh hơn do lãi chồng lãi

Thuật toán tính lãi của hệ thống được thiết kế gần giống mô hình hoạt động thực tế của tiệm cầm đồ.

- **Trước hạn:** áp dụng lãi đơn để hỗ trợ khách hàng.
- **Sau hạn:** áp dụng lãi kép để tăng khả năng thu hồi nợ và hạn chế việc chậm thanh toán kéo dài.